

0.25. Le carré, côté par côté

Le 0.24, plus deux côtés : à gauche, puis en haut. La lettre fait un carré et revient à (0, 0).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.24, plus deux lignes (et leurs nombres) : les deux côtés du retour.

Ce qui est nouveau ici : rien de plus que des pas **négatifs** sur les deux axes : `-pas` sur X ramène à gauche, `-pas` sur Y ramène en haut. Quatre côtés : **un carré**.

Chaque côté part de là où le précédent s'est arrêté, parce que `x` et `y` sont tenus à jour par la console.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1994 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;    // 5 cases, sur chaque axe
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;      // la COLONNE de la lettre
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;      // la LIGNE de la lettre
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    deplace_x(x, y, ALPHABET[0], pas);    // 1. à droite : x vaut 5
    nombre(0, 17, x);
    deplace_y(x, y, ALPHABET[0], pas);    // 2. en bas : y vaut 5
    nombre(4, 17, y);

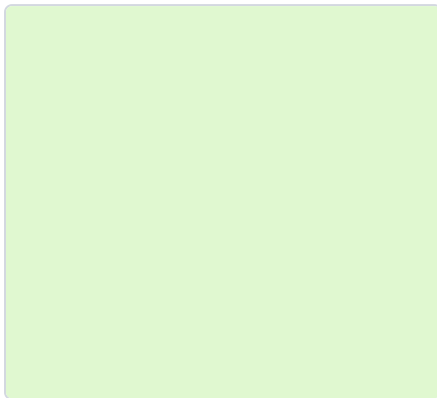
    // Les deux lignes ajoutées : les mêmes, avec -pas.
    deplace_x(x, y, ALPHABET[0], -pas);   // 3. à gauche : x revient à 0
    nombre(0, 17, x);
    deplace_y(x, y, ALPHABET[0], -pas);   // 4. en haut : y revient à 0
    nombre(4, 17, y);

    // (0,0) → → → → (5,0)
    //   ↑           ↓           le carré : 1 à droite, 2 en bas,
    //   ↑           ↓           3 à gauche, 4 en haut
    // (0,5) ← ← ← ← (5,5)

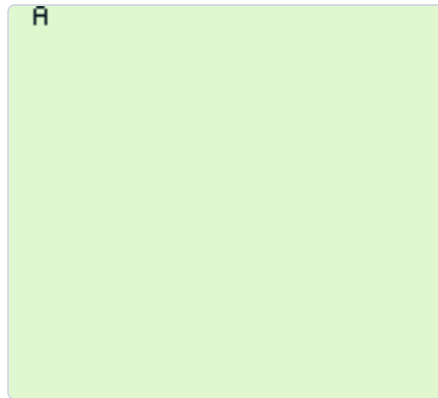
    while (true) {
        image();           // la lettre est revenue en (0, 0)
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

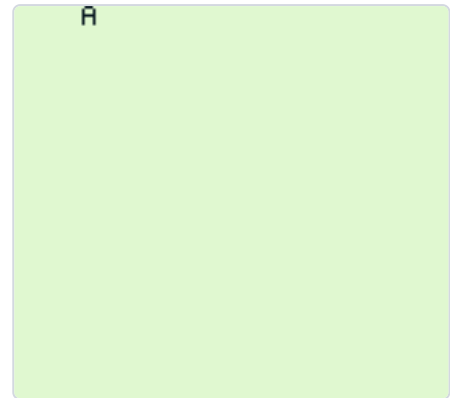
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



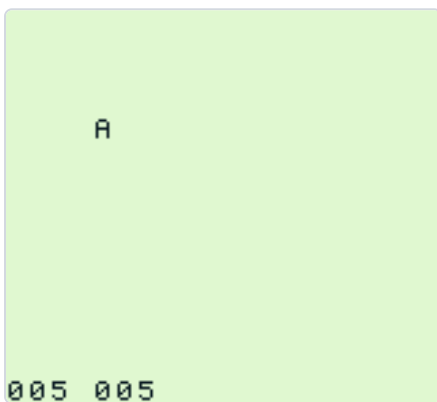
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



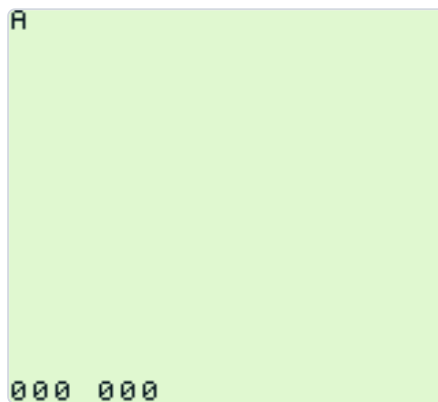
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui fait un carré : 5 cases à droite, 5 en bas, 5 à gauche, 5 en haut. En bas, les nombres changent après chaque côté.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les coins dans l'ordre : (5, 0), (5, 5), (0, 5), (0, 0) (5,0 5,5 0,5 0,0)

✓ x et y valent 0

✓ 000 et 000 affichés

Ensuite : **0.25.1. Le carré, côté par côté — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++